

ПРАКТИЧЕСКАЯ 12: СОЗДАНИЕ РЕПОРТОВ

Ожидаемое время выполнения: 3 часа (1 час — создание отчётов, 2 часа — выполнение итогового проекта и оформление результатов).

Цель практики

Научиться создавать отчёты с визуализациями в Python, R, а также провести итоговый анализ данных с интеграцией всех изученных инструментов.

Задачи практики

1. Создать отчёты с визуализациями:

- Python: генерация отчёта в формате PDF с использованием matplotlib, plotly и библиотек для экспорта (reportlab или pdfkit).

- R: создание отчётов с использованием RMarkdown и экспорт в PDF или HTML.

2. Выполнить итоговый анализ:

- Провести полный анализ предоставленного набора данных с использованием Python, R.

- Интегрировать результаты из всех инструментов в один отчёт.

- Включить описание методов, полученных результатов, графиков и выводов.

3. Сравнить возможности Python, R для автоматизации создания отчётов.

4. Сформировать рекомендации для выбора инструментов в зависимости от задач анализа данных.

Формат отчета

1. Введение:

- Цель и задачи работы.
- Краткое описание итогового проекта и предоставленного набора данных.

2. Результаты работы:

- Содержание итогового отчёта:

- Графики и визуализации из Python, R.
- Методы анализа, использованные в каждом инструменте.
- Описание ключевых выводов и их интерпретация.
- Скриншоты и примеры отчётов (PDF, HTML).
- Сравнительная таблица функционала для создания отчётов в Python, R.

3. Заключение:

- Общие выводы по итогам работы.
- Рекомендации по выбору инструментов для анализа данных, создания отчётов и визуализаций.

Дополнительные материалы к практической работе 12

Исходные данные: Набор данных для комплексного анализа (например, продажи, данные клиентов, результаты опросов).

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 12

ШАГ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ И СТРУКТУРЫ «КОМПЛЕКСНОГО ЗАДАНИЯ»

Цель: объединить ранее изученные методы (корреляция, регрессии, кластеризация, классификация, работа с временными рядами и большими данными и т. д.) в **едином отчёте**, отражающем навыки анализа данных в Python и R.

Основная задача: взять (или сгенерировать) **набор данных**, в котором можно применить несколько аналитических методов, и подготовить **итоговый отчёт** в PDF/HTML-формате.

Важное уточнение: это не курсовая и не полноценный «проект», а **заключительная практика** в рамках дисциплины, где студенты показывают, как они могут «сшить» разные практики воедино.

ШАГ 2. ПОДГОТОВКА И ВЫБОР ДАТАСЕТА

Источник данных: Можно использовать собственные данные или взять готовый датасет, подходящий под разные методы анализа (например, объём продаж по регионам, характеристики клиентов, временные ряды для прогноза, несколько целевых переменных для классификации/регрессии).

Проверка полноты: Должны быть как **числовые** столбцы (для корреляции, регрессионного анализа), так и **категориальные** (для классификации, кластеризации), и желательно **временной признак** (для временных рядов).

ШАГ 3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: ОБЪЕДИНЕНИЕ РАНЕЕ ИЗУЧЕННЫХ МЕТОДОВ

Примерный план:

1. Общая разведка данных (EDA):
 - Проверить наличие пропусков, выбросов.
 - Показать, какие методы очистки применялись.
 - Вывести описательную статистику (mean, median, std, min/max, count).
2. Корреляции:
 - Построить корреляционную матрицу (Python/R).
 - Выявить, какие признаки сильнее всего связаны между собой.
3. Регрессия:
 - Если есть числовая целевая переменная (например, цену, продажи, доход), построить линейную/множественную регрессию (OLS, Python/R).
 - Интерпретировать результат (коэффициенты, R^2).
4. Классификация (логистическая регрессия или KNN):
 - Если есть бинарный признак (например, «купил/не купил»), показать работу классификационного алгоритма.
 - Привести метрики (Accuracy, Precision, Recall).
5. Кластеризация (K-means или иерархическая):
 - Продемонстрировать, как данные можно разбить на группы.
 - Показать дендрограмму или кластеры в пространстве PCA.
6. Временные ряды (при наличии временных признаков):
 - Показать тренд, сезонность (Python — statsmodels; R — forecast или base decompose).
 - (Опционально) сделать краткий прогноз.
7. Работа с большими данными (если датасет достаточно велик):

- Показать, как использовали pandas/dask в Python или data.table в R для ускорения анализа.

ШАГ 4. СОЗДАНИЕ ОТЧЁТА С ВИЗУАЛИЗАЦИЯМИ

1. Вариант А (Python):
 - Использовать библиотеки для сборки отчёта в PDF:
 - reportlab, pdfkit (для конвертации HTML → PDF).
 - Или показать код в Jupyter Notebook и экспортировать его в PDF/HTML.
2. Вариант В (R):
 - Создать RMarkdown-файл, объединить текст, код, графики; собрать в PDF или HTML (через knitr).

Содержание:

- Все визуализации (корреляции, регрессии, кластеризации, временные ряды) + интерпретация.
- Ссылки на код или фрагменты кода в самом документе.

ШАГ 5. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛА PYTHON И R ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОТЧЁТОВ

1. Python:
 - Гибкость, множество библиотек, но может потребоваться настройка (wkhtmltopdf, стили CSS).
 - Легко встроить в CI/CD (скрипты).
2. R:
 - Очень удобно с RMarkdown (Knitr → PDF), идеальный вариант для

реплицируемых исследований.

- Богатые пакеты визуализации (ggplot2, plotly для интерактивности).

3. Табличка:

- Столбцы: «Параметр», «Python», «R».
- Примеры: Лёгкость создания отчёта, интерактивность, форматирование.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Необязательно делать все методы максимально подробно — важно продемонстрировать применение и понимание того, когда и зачем используются данные инструменты.

Если мало времени: можно сократить набор методов (например, сделать только корреляцию и регрессию). Но стараются показать, как минимум 2–3 разные техники, чтобы продемонстрировать широту освоенных знаний.

Отчёт: главное — структура и понятность. Студент должен показать, что может собрать результаты из Python и R в единый документ и логично изложить ход анализа.